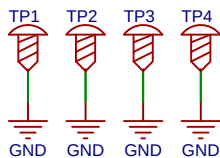
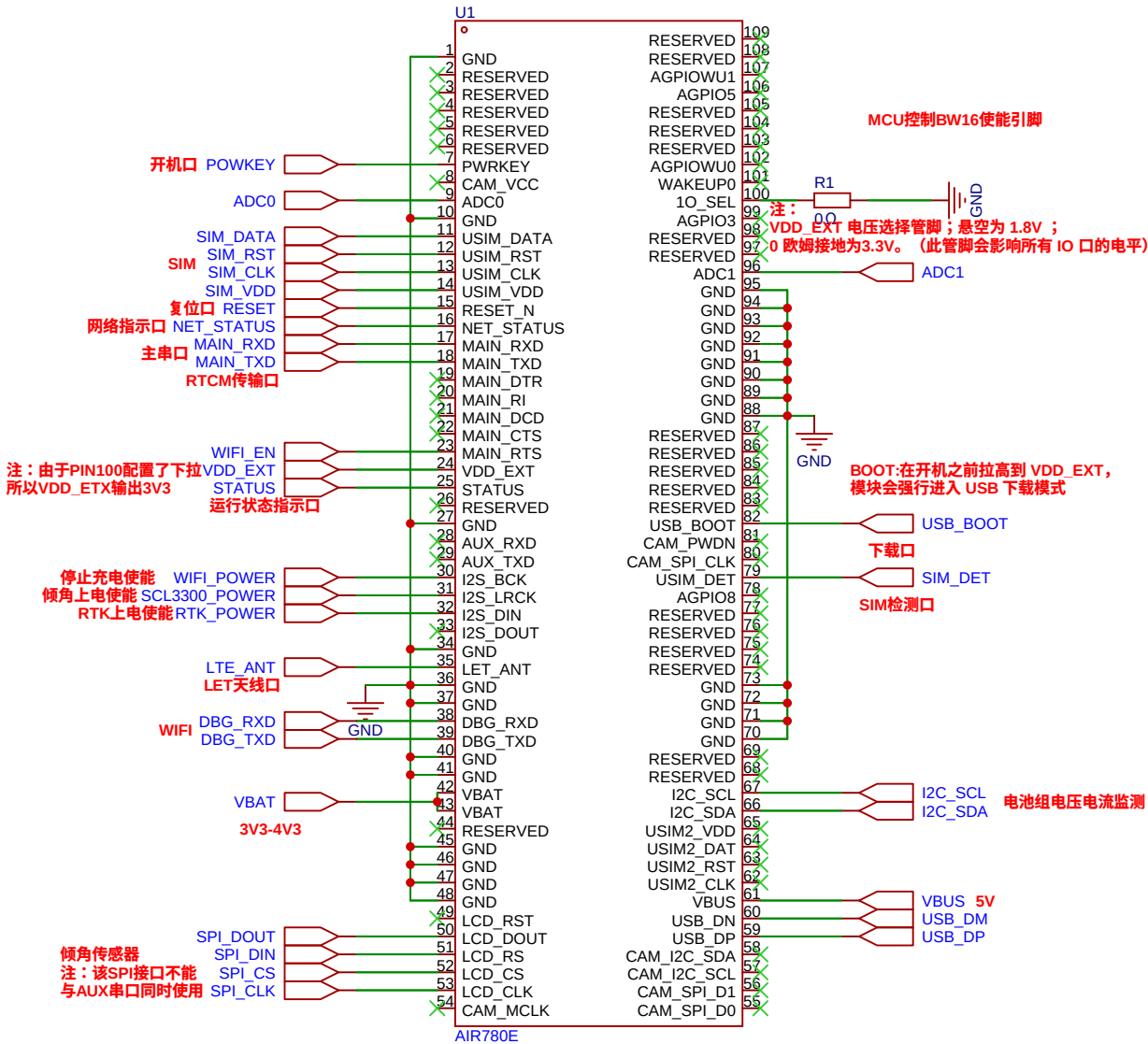


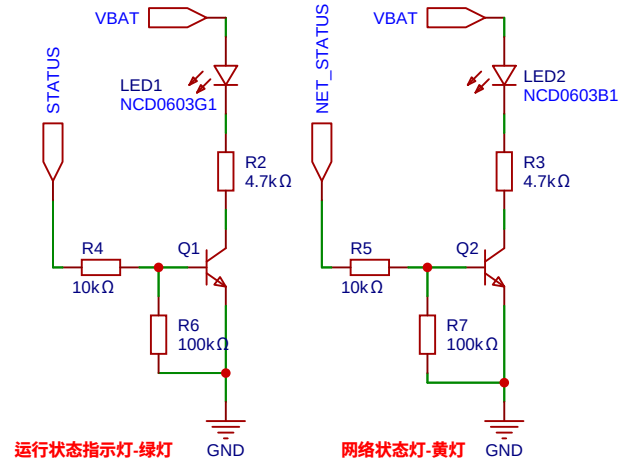
VBAT滤波



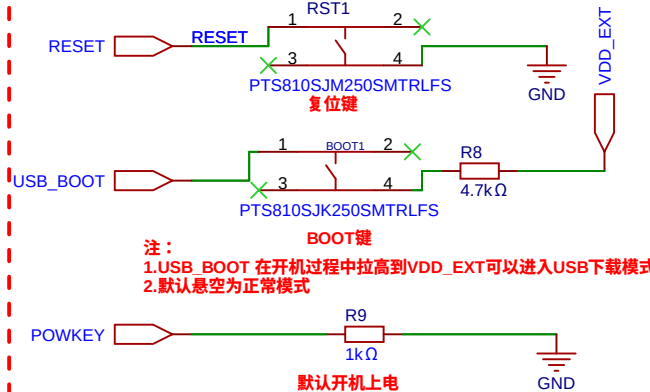
螺丝孔



4G Air780E



指示灯

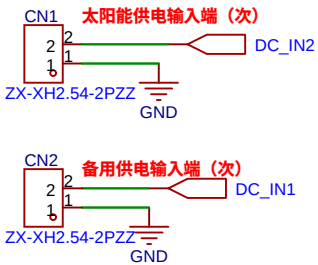


按键

型号	Air780E	Air780E_3.3V
LTE-FDD	B1/B3/B5/B8	B1/B3/B5/B8
LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41	B34/B38/B39/B40/B41
IO 电平	1.8V/3.3V 可配置	固定 3.3V
模块尺寸	17.7mm*15.8mm*2.3mm	17.7mm*15.8mm*2.3mm
封装	LGA	LGA
备注	4G 全网通	4G 全网通

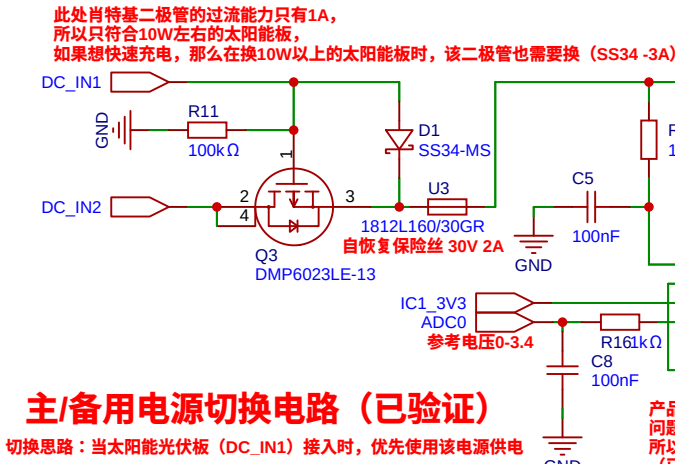
原理图	4G+RTK Project			更新日期	2025-07-14
图页	MCU_Air780e			创建日期	2024-02-02
绘制	吴学纯	MPPT_4G+RTK Project			
审阅					
嘉立创EDA		版本	尺寸	页	1 共 5
		V1.0	A4		

9V太阳能光伏板供电接口



备用供电接口1

主/备用接口



主/备用电源切换电路（已验证）

切换思路：当太阳能光伏板（DC_IN1）接入时，优先使用该电源供电

产品日志：20241209
问题：发现INA282的-IN,+IN接反了
所以才一直没测出电流！！
（已修改）

光伏板充电电源输出

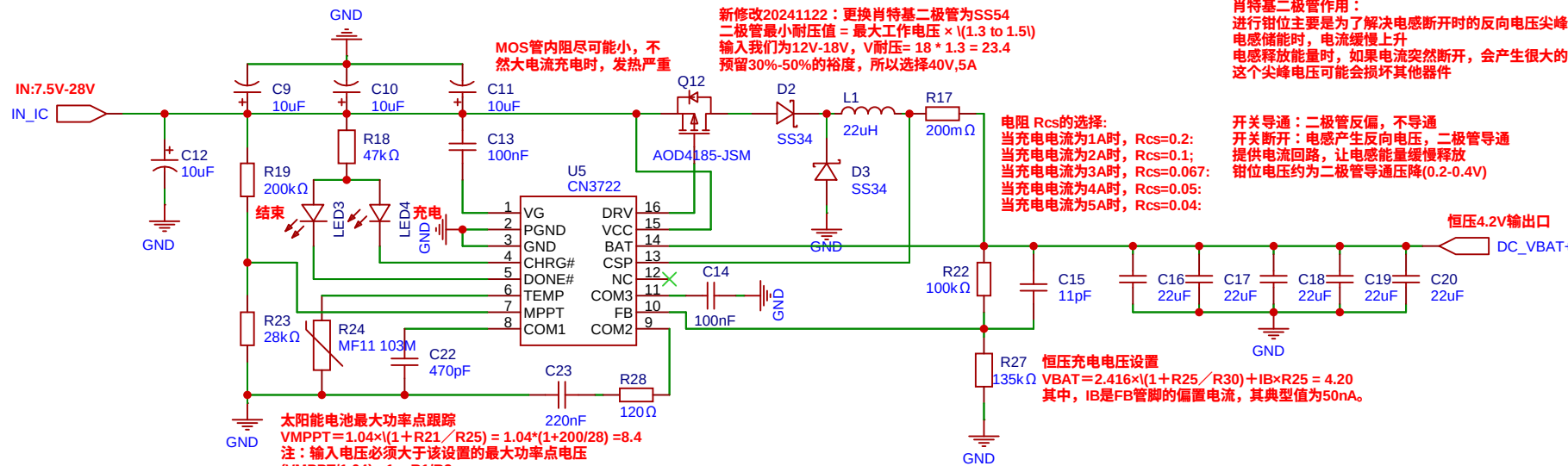
12V 6W 500ma 太阳能光伏板
当太阳能输出1A时，流经20mΩ采样电阻
则：
 $1A \times 0.02\Omega = 0.02V$
 $0.02V \times 50 = 1V$
780E的ADC参考电压最大为3.4，所以该电路最大能测
 $3.4/1 = 3.4A$

RC滤波电路适用于：电流小，传输信号的电路中。

LC滤波电路适用于：电流大，电源电路中。

太阳能光伏板电压监测

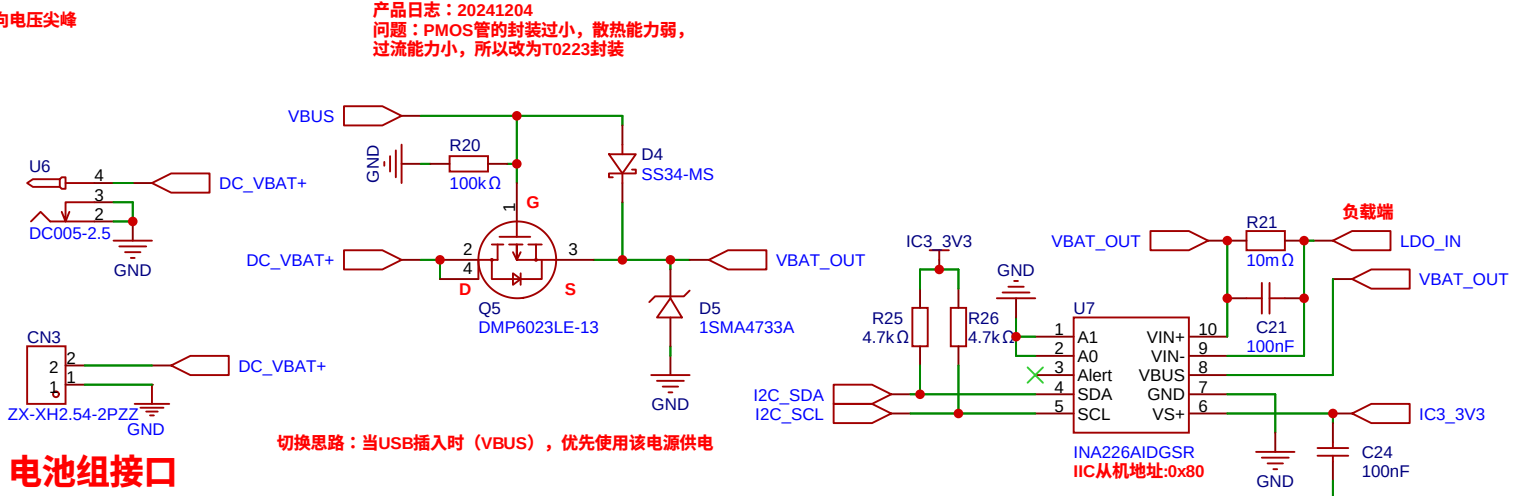
如果想测最大30V的电压
则： $3.4/30 = 0.11$
假设定了其中一个分压电阻为10k
则： $10/0.11 = 90K$
适当留出冗余量选择更高阻值的则应该选择100k



太阳能光伏板电流监测

太阳能电池供电管理电路

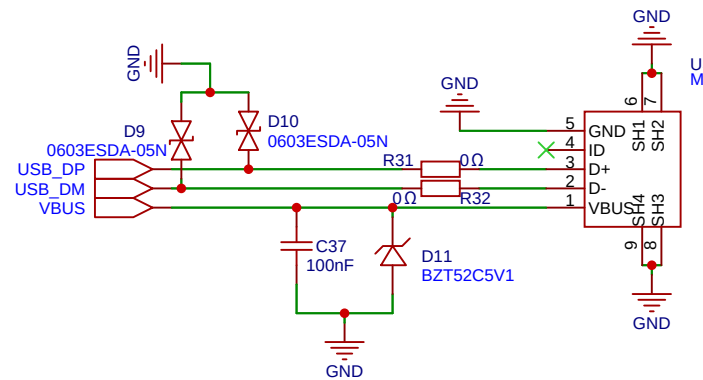
太阳能电池供电管理电路



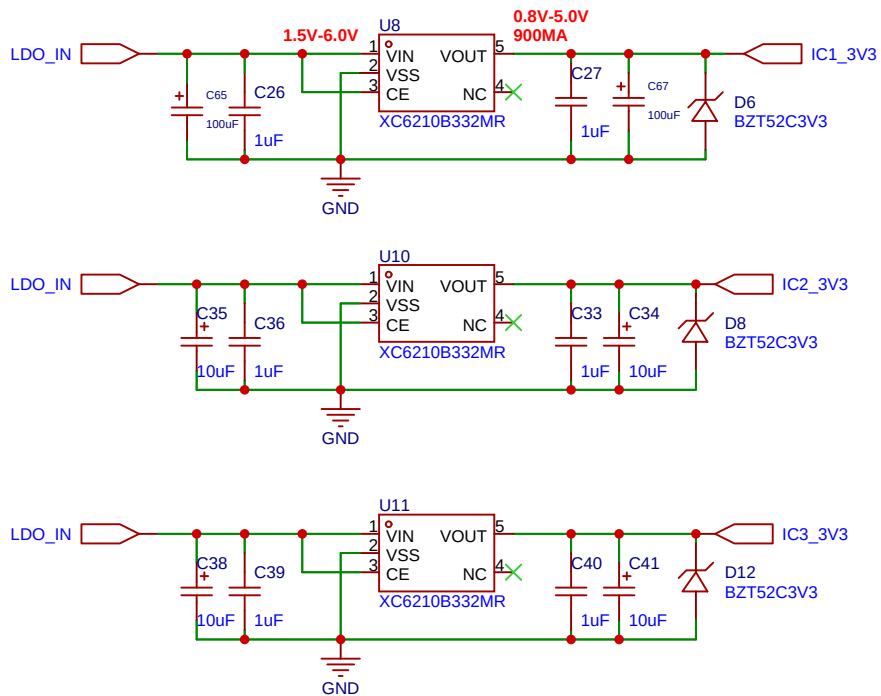
电池组接口

主/备用电源切换电路

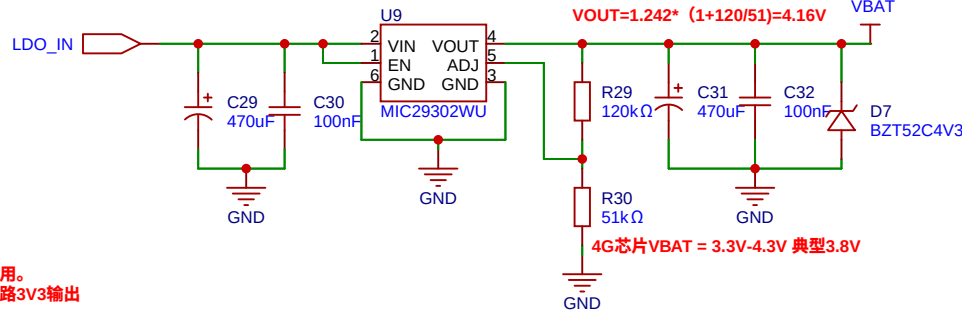
电池组电压和电流监测



下载调试口



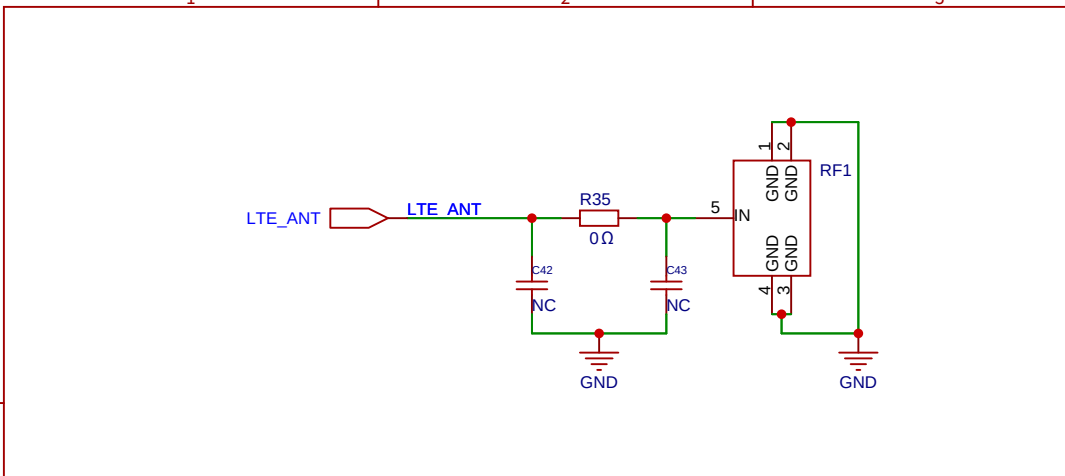
LDO：两路VBAT转固定3.3V



LOD：3.7-4.2V转VBAT

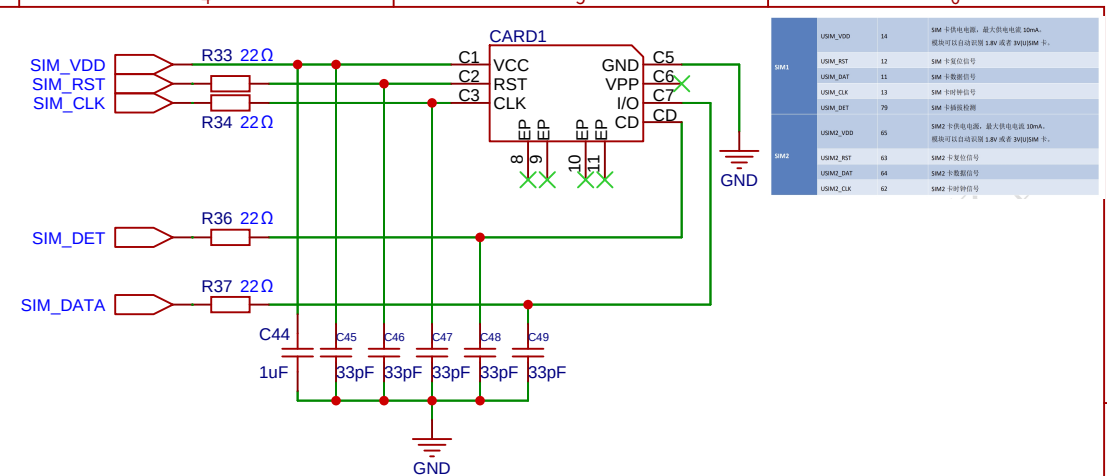
产品日志：20241129
问题：如果电源部分有使用数控上电，
那么数控的那个模块最好单独使用一路电源，
不然多个模块使用一个同一电源，
在进行数控时会产生电源纹波，
当纹波达到一定程度时，会影响模块的正常使用。
优化建议：加入钽电容进行滤波，或者增加一路3V3输出

原理图	4G+RTK Project			更新日期	2025-07-13
图页				创建日期	2024-02-02
绘制	吴学纯	POWER			
审阅		MPPT_4G+RTK Project			
		版本	尺寸	页	共
		V1.0	A4	2	5



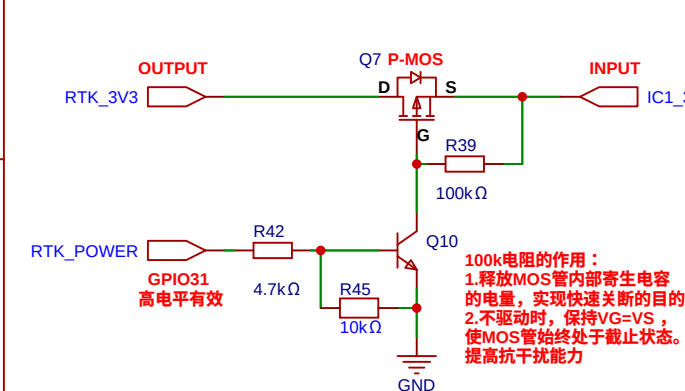
20240605 产品日志
上电测试，发现4G天线的螺丝接口的信号不好室内只要8-12，
当去掉NC之后信号能达到15-20，所以改版之后要注意

4G LTE天线接口



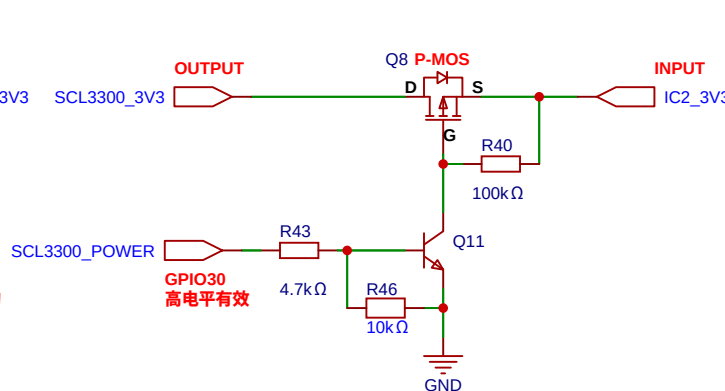
SIM1	USIM_VDD	14	USIM 卡供电电源，最大供电电流 200mA， 驱动可以任意引脚上驱动或者 30V00000 卡。
	USIM_RST	12	USIM 卡复位信号
	USIM_CLK	11	USIM 卡数据信号
	USIM_I/O	13	USIM 卡数据信号
SIM2	USIM2_VDD	79	USIM2 卡供电电源
	USIM2_RST	65	USIM2 卡复位信号
	USIM2_CLK	43	USIM2 卡数据信号
	USIM2_I/O	84	USIM2 卡数据信号

SIM卡

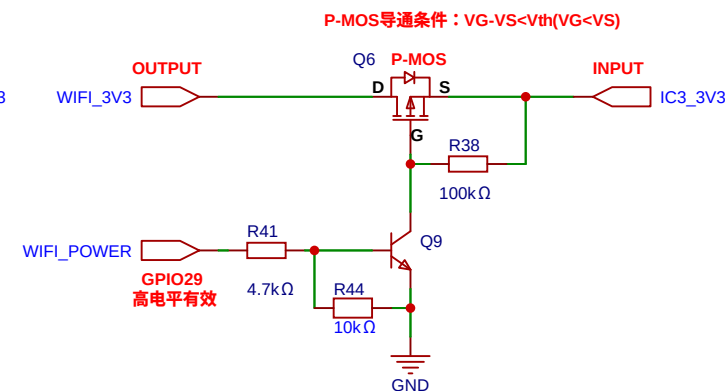


100k电阻的作用：
1.释放MOS管内部寄生电容
的电量，实现快速关断的目的
2.不驱动时，保持VG=VS，
使MOS管始终处于截止状态。
提高抗干扰能力

RTK模块上电使能控制

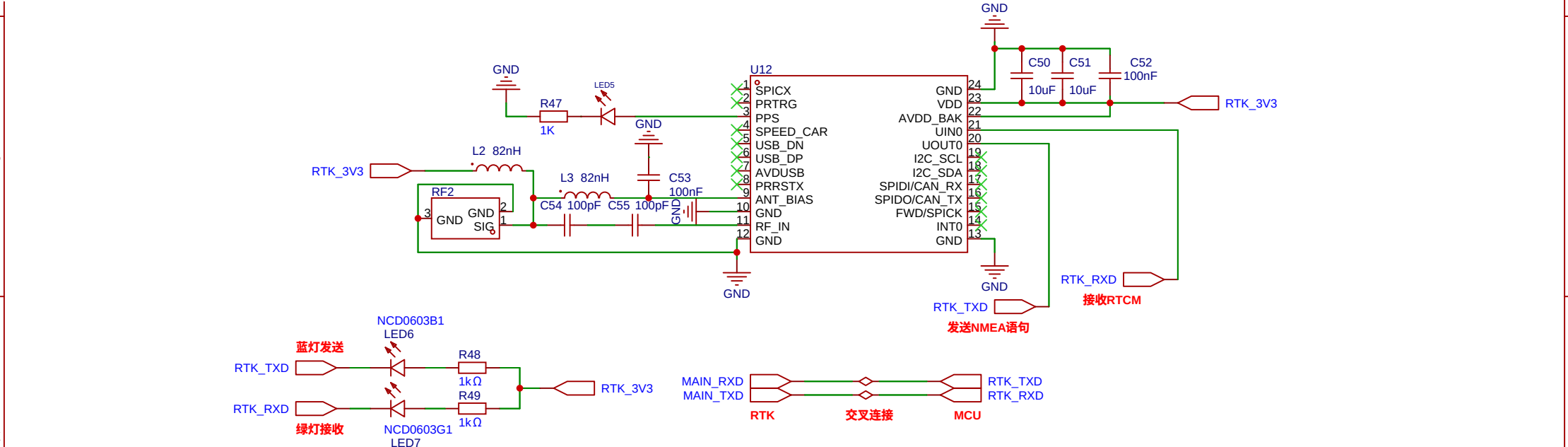


倾角传感器上电使能控制



WIFI模块上电使能控制

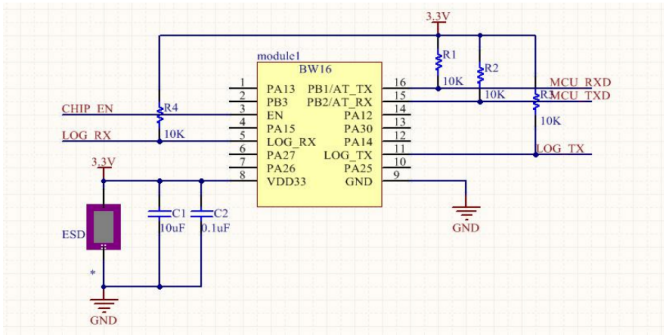
原理图	4G+RTK Project			更新日期	2025-02-14
				创建日期	2024-10-31
图页	OTHER			物料编码	
绘制	MPPT_4G+RTK Project				
审阅					
	版本	尺寸	页 3 共 5		
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	



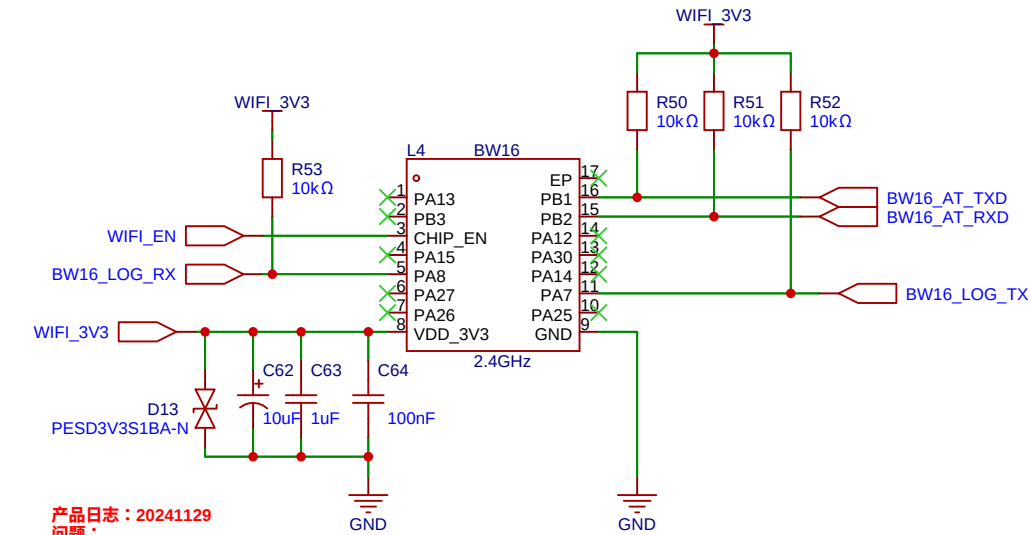
RTK TAU1312

原理图	4G+RTK Project		更新日期	2025-07-08
			创建日期	2024-02-02
图页	RTK_TAU1312		物料编码	
绘制	吴学纯	MPPT_4G+RTK Project		
审阅				
		版本	尺寸	页 4 共 5
		V1.0	A4	





只接MCU的RXD、TXD即可
接到luat的串口，用于4G模组和WIFI模组通信
LOG_RX、LOG_TX，这两个是芯片的日志口，只需要预留两个焊盘即可，写代码用不上

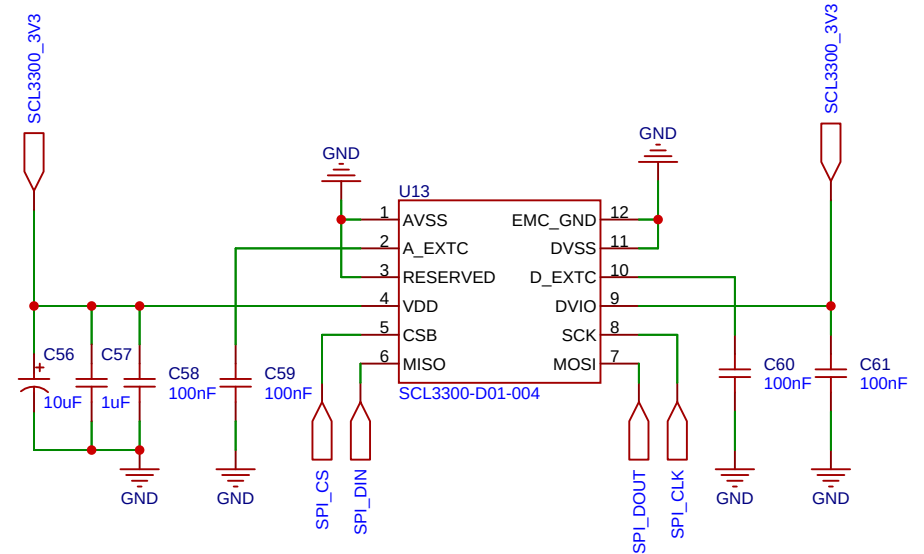
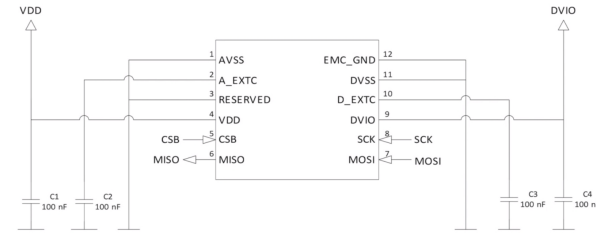


产品日志：20241129
问题：



WIFI模块 BW16

SCL3300-D01 应用电路



20240904新修改：因为SCL3300的SPI接口和AUX串口2不能同时使用，所以改为串口1；AUX串口2暂改为悬空处理

加速度传感器 SCL3300

原理图	4G+RTK Project			更新日期	2024-12-11
				创建日期	2024-06-17
图页	MODULE_WIFI\SCL3300			物料编码	
绘制	吴学纯	MPPT_4G+RTK Project			
审阅	张剑锋				
		版本	尺寸	页	5 共 5
		V1.0	A4	嘉立创EDA	